

# 数字包容发展研究报告

——面向人工智能时代的技术普惠与实践探索

(2026 年)

中国信息通信研究院政策与经济研究所

2026年9月

## 版权声明

本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。

## 前 言

数字包容不仅关乎技术红利的普惠共享，更是推动经济社会公平与可持续发展的关键路径。2022 年以来，以大语言模型为代表的人工智能技术加速演进，深刻影响经济、社会与治理领域，人机关系由单向工具使用向深度协作转变。与以往数字技术主要改变信息连接和服务可达不同，人工智能进一步介入知识生产、判断形成、资源配置和劳动组织过程，数字不平等扩展为“能否接入、能否信任、能否参与、能否受益”的复合问题。从弥合“数字鸿沟”到应对“智能鸿沟”，数字包容的核心关切不仅是“谁能接入并使用网络”，更演变为“谁能应用和受益于 AI”，其概念内涵与实践路径应当重新审视，以期更好应对人工智能技术浪潮带来的冲击，充分发挥人工智能技术正向赋能效应，推动人工智能向上向善。

鉴于此，本报告旨在从理论和实践层面对人工智能时代数字包容的概念内涵、实践探索、面临挑战及推进策略等进行分析总结，推动形成对新阶段数字包容的广泛共识与积极参与，共同推动弥合智能鸿沟，更好发挥人工智能技术正向效应，促进人工智能朝着向上向善、造福人类的方向发展。报告主要观点包括：

——**人工智能技术浪潮推动数字包容内涵演进。**以大模型为代表的新一轮人工智能技术创新，在数学推理、多模态理解、博士级科学问答等基准上已接近甚至超越人类基线，作用对象转向人类“认知”本身，在扩散速度、涉及领域、影响深度上较以往技术变革更为剧烈，对经济社会包容发展的冲击加大。

——**新阶段数字包容本质仍是应对技术-经济范式所固有的两面性的一种回应。**从弥合“数字鸿沟”到“智能鸿沟”，人工智能技术在带来赋能作用的同时，也引发了新的更加剧烈的偏向性，需要沿袭

数字包容的理念和制度安排，及时克服技术扩散中产生的偏向性。

——**数字包容实践探索逐渐深入，但仍面临诸多挑战。**各类主体积极发挥人工智能赋能作用、应对其结构分化影响，在推动人工智能技术普惠共享、促进公共福祉提升方面开展了系列实践探索，取得了一定成效，积累了一些可复制可推广的经验，但在基础设施建设、智能素养提升、治理机制完善和应用赋能等方面还存在一些问题，亟需加快解决。

——**构建适应人工智能时代的数字包容框架。**结合人工智能技术的特点和影响趋势，在现有数字包容框架基础上，对目标、发展方向等进行调整。明确“1”个总体目标，让人工智能技术更加可及、可信、可用、可享，让个体间相对差距在智能化发展过程中缩小；“2”大发展方向，赋予智能以包容和推动包容以智能，分别包含接入（Access）、问责（Accountability）、能力（Ability）、适配（Adaptation）4个维度和科学前沿突破（Pioneering）、公共服务普惠（Public welfare）、产业效能提升（Productivity）、地球生态可持续（Planet）等4个重点领域；“3”方面驱动力，政府、企业、社会组织。

本报告在撰写过程中得到了相关企业和机构的支持，包括华为TECH4ALL团队、科大讯飞、友成企业家乡村发展基金会、腾讯研究院等，在此一并致谢。研究报告仍有诸多不足，望请各界批评指正、共同探讨。

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、人工智能技术重塑数字包容的发展基础与内涵 .....         | 1  |
| （一）新一轮人工智能技术能力与扩散方式发生深刻变化.....       | 1  |
| （二）人工智能赋能效应与结构分化影响同步显现.....          | 4  |
| （三）理解面向人工智能时代的数字包容.....              | 7  |
| 二、人工智能时代数字包容实践的多维推进 .....            | 10 |
| （一）赋予智能以包容：推动人工智能技术普惠向善.....         | 10 |
| （二）推动包容以智能：促进智能能力向公共福祉转化.....        | 17 |
| 三、人工智能时代数字包容仍面临多重现实挑战 .....          | 24 |
| （一）人工智能资源与优质服务获取仍有门槛，普惠可及基础有待夯实...24 |    |
| （二）人工智能可信治理机制尚不健全，责任落实与多元参与仍有缺口...26 |    |
| （三）人工智能的有效使用存在障碍，能力培养支撑不够充分.....28   |    |
| （四）人工智能创新参与和普惠应用不够充分，技术红利共享呈现分化...31 |    |
| 四、系统推进人工智能时代数字包容发展 .....             | 36 |
| （一）加强顶层设计与前瞻规划.....                  | 36 |
| （二）夯实服务基础与能力基础.....                  | 37 |
| （三）强化多主体协同治理与保障.....                 | 38 |
| （四）构建 AI 数字包容评估机制 .....              | 39 |
| （五）促进人工智能国际合作向深向实.....               | 39 |

# 图 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 图 1 头部语言模型能力评分变化情况.....                    | 2  |
| 图 2 消费级应用达到 1 亿用户规模所用时间.....               | 4  |
| 图 3 人工智能时代数字包容整体框架.....                    | 10 |
| 图 4 各主要芯片设计厂商 AI 芯片算力规模（2022-2025 年） ..... | 11 |
| 图 5 全球移动宽带价格可负担性变化（2015-2025 年） .....      | 25 |
| 图 6 中国分区域每万人人工智能专利拥有量趋势（2010-2024 年） ..... | 33 |
| 图 7 中国 AI 专利头部省份集中度变化（2010-2024 年） .....   | 33 |
| 图 8 不同规模企业 AI 采用率情况对比 .....                | 35 |

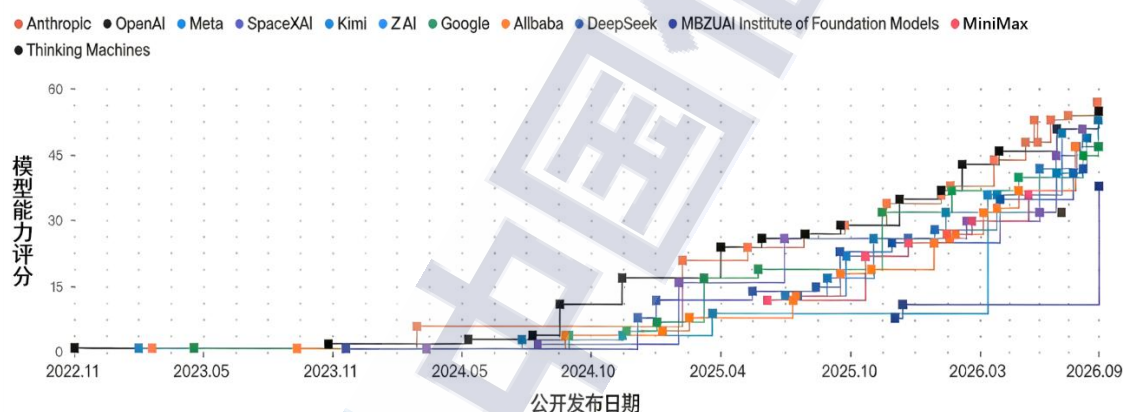
## 一、人工智能技术重塑数字包容的发展基础与内涵

### （一）新一轮人工智能技术能力与扩散方式发生深刻变化

人工智能的概念在 20 世纪中叶被首次提出，被广泛理解为人类制造的机器所表现出的智能，被视为人类智能的延伸与扩展。经历了漫长曲折的探索，进入 21 世纪后，得益于数字技术的成熟、算力的指数级增长、算法的突破性进展，以及数据可用性的大幅提升，人工智能终于迎来了爆发式发展，即生成式人工智能（Generative AI）的出现。其中，大语言模型（LLM）是实现生成式人工智能的核心工具，它是基于数据科学技术在海量数据上训练出来的、拥有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型，可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大模型具有高效的学习和泛化能力，能够完成写作、翻译、推理、编程等多种工作，使人工智能从过去解决单一问题的工具变为可广泛嵌入的通用能力底座，让“谁能接入、驾驭并受益于技术”这一关键问题更加凸显，成为影响新阶段数字包容的核心因素。

**一是能力范式的变革，从专用智能到通用智能。**上一代人工智能以专用智能为主，又称判别式人工智能，如人脸识别、语音识别、机器翻译、推荐系统等，通过学习大量标注数据建立模型，独立训练、互不通用，解决单一任务，能力边界由任务预先划定，输出以分类、识别与预测等判别结果为主，无法完成写小说、画图等新内容的生成。生成式人工智能则将能力边界拓展至“生成”，拥有文本创作、图像合成、代码生成等多种能力。这一转变由大模型的突破所驱动，其依托于多种底层技术和规律把握，主要包括：Transformer 架构以自注意力机制捕捉序列中的长程依赖，使模型得以在海量语料上预训练，从而习得通用的语言表征；规模定律（Scaling Law）发挥重要作用，当模型的参数量、训练数据规模和算力投入突破某个临界点后，人工智

能系统开始展现出一些在小规模模型中难以观察到的“涌现”能力；人类反馈强化学习（RLHF）与思维链（Chain-of-Thought）等方法，使模型获得逐步推理与多步规划的能力；多模态模型、世界模型等将文本、图像、语音、视频、行动纳入统一表征空间；智能体（Agent）进一步赋予模型调用工具、自主执行任务的能力。数据显示，2022 年 11 月 OpenAI 发布大语言模型 ChatGPT 至今，头部大模型不断涌现、加快迭代，综合能力取得明显提升，在数学推理、多模态理解、博士级科学问答等基准上已接近甚至超越人类基线，朝着更通用、更高效、更智能的方向演进。



来源：Artificial Analysis

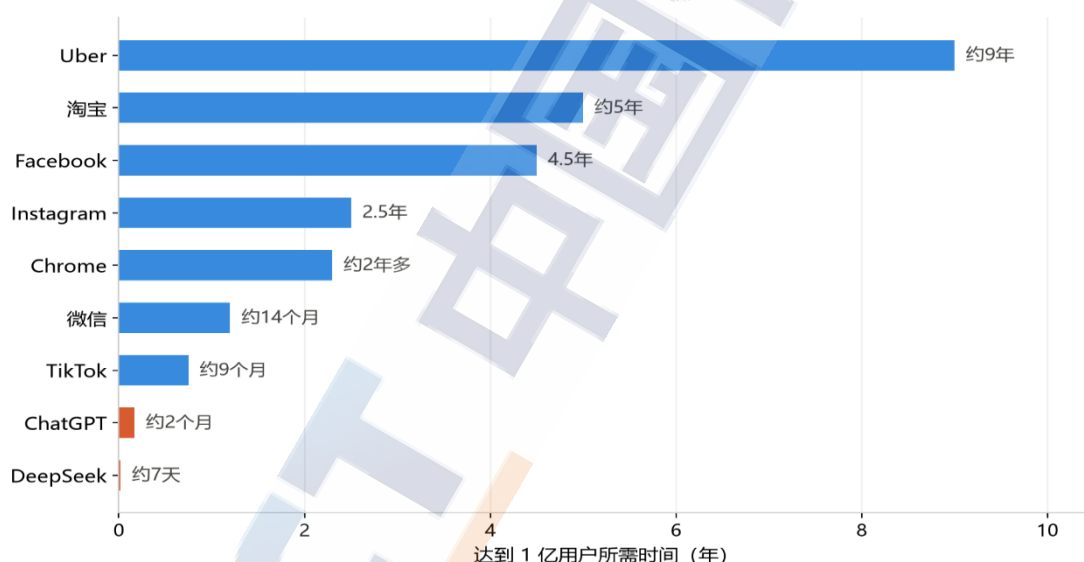
图 1 头部语言模型能力评分变化情况

**二是作用对象的变化，从替代体力到认知介入。**历次技术革命，主要延展的是人的体力与感官，如蒸汽革命把人从繁重的推、拉、扛、挖等体力劳动中解放出来，电力革命在提高生产效率的同时，也通过电力、内燃机大大拓展了人的活动半径，信息革命让人的信息获取、传递和共享变得极为便利，扩展了人的信息处理与感知能力。而以大模型为代表的新一轮人工智能技术创新，则直接进入推理、判断、创作等人类认知活动，作用对象由客体的“物”转向人类主体的“认知”本身，对规模庞大的脑力劳动者的工作和就业造成直接冲击。同时，

当人工智能开始介入甚至替代人“怎么思考、怎么判断”的过程，它不再是外在于人的工具，而成为认知过程的一部分，将对人机关系、社会运行规则、人的主体性等带来颠覆性影响。《柳叶刀》2025 年发表的一项研究发现，长期使用 AI 分类工具检测癌症的 19 名医生，在没有 AI 辅助的情况下进行检查时，腺瘤检出率从 AI 辅助前的 28.4% 下降至 22.4%，引发医学界对 AI 应用导致医生专业能力退化的警惕，印证了人工智能已深入人类认知活动并对人类认知能力产生影响。此外，具备感知、判断和决策能力的人工智能技术与机器人融合形成的具身智能，正在不断增强与真实物理世界互动的能力，使大模型具备更加强大的解决复杂现实问题的能力，成为重塑 workflows、重构职业结构与人力资本内涵的重要变量，其影响的广度与深度都不同于以往任何一次技术变革。

**三是扩散迭代的变化，从逐步推进到潮涌而至。**蒸汽机从原型出现到广泛应用耗时近百年，电力革命完成社会扩散用时约半个世纪，互联网全球普及历经二十余年，而 ChatGPT 2022 年 11 月发布不到两个月全球活跃用户即突破 1 亿，超过 TikTok 的九个月和 Instagram 的两年半，成为史上扩散最快的消费级应用之一。斯坦福《2026 年人工智能指数报告》显示，生成式人工智能在推出后三年内实现 53% 的企业采用率，普及速度快于个人电脑和互联网。大模型快速扩散的背后，主要是由于其投入资源与使用成本的变化。训练端，前沿大模型开发成本巨大且逐年递增，据 Epoch AI 估算数据，2025 年前沿模型的单次预训练预算已突破 1 亿美元，2026 年的训练运行（如 GPT-5 和 Gemini Ultra 级别）成本区间已达 2 至 5 亿美元，预计 2027 年将升至 10 至 30 亿美元，进入壁垒进一步加剧、寡头垄断风险上升，2025 年由私营企业开发的知名大模型占据当年总量的 90% 以上，产业界取代

学术界成为创新主力。应用端，模型推理成本以惊人的速度下降，斯坦福报告指出，AI 推理的中位数价格已从 2024 年的每百万 Token 2.10 美元降至 2025 年的 0.85 美元；在 MMLU（多任务语言理解基准）上达到 GPT-3.5 性能水平的模型，推理成本从 2022 年 11 月的每百万 Token 20 美元，降至 2024 年 10 月的每百万 Token 0.07 美元，18 个月内成本下降超过 280 倍，促进了大模型向中小主体的下沉，但前沿模型的使用门槛仍较高。同时，国家间差距快速收窄，数据显示，截至 2026 年 3 月，中美顶尖模型性能差距约 2.7%，且开源模型的发展，为欠发达地区获取前沿 AI 能力提供了低成本、便捷化路径，推动了 AI 能力走向更广泛的全球扩散。



来源：中国信息通信研究院根据公开数据整理

图 2 消费级应用达到 1 亿用户规模所用时间

## （二）人工智能赋能效应与结构分化影响同步显现

人工智能对经济社会的影响并非单向度的普惠或排斥，而是赋能效应与结构分化效应相互交织、同步显现。这种特征，主要是源于人工智能技术作为一种通用技术的双重属性，对于有条件使用且能够驾驭它的主体来说，AI 是能力“放大器”，是提升效率的工具；对于缺

乏使用条件且使用能力不足的主体而言，AI 是“替代者”，直接接管原本由人的认知所衍生的各种行动和价值。理解人工智能对数字包容的影响，必须同时看到赋能与分化两个方面，缺一不可。

人工智能的赋能潜力，源于其能力边界的持续拓展和边际成本的压缩。人工智能在深度推理、动态预测与内容生成等方面能力的系统突破，带来了单位智力产出成本的持续降低，使得过去稀缺的专业智力服务变得方便获取且可负担。**一方面，弥补个体能力短板。**AI 可以作为一种直接嵌入现有生产与生活场景的外部工具，允许用户通过自然语言交互方式提出问题、陈述需求、优化结果等，帮助普通用户和数字素养相对欠缺的群体跨越行业知识壁垒和数字技能障碍，获得专业技能服务，弥补人力资本缺失。如基层手工艺人仍负责自主进行设计、生产和销售，可以借助 AI 便捷获取翻译、运营、清关、物流等方面专业知识，帮助其进入跨境电商市场获得更多发展机会。**另一方面，丰富优质公共资源供给。**人工智能具备将原本依赖专家个体、难以复制的专业服务（如授课材料、医疗诊断、律师咨询、营销策略等）通过数据处理和模型开发，转化为可低成本大规模复制数字公共品的潜力，使原本受制于人力等约束的稀缺知识型资源得以扩散传播，为弱势群体享受优质服务资源供给创造机会。国内学者基于 2013-2023 年中国省级面板数据的研究表明，人工智能对共同富裕的影响并非单向线性，而是随技术阶段与制度环境演进呈现“U 型”关系——技术发展初期替代效应与资本集聚效应占主导，跨越拐点后产业赋能、普惠服务与资源优化配置效应逐步显现，进而促进社会整体福祉水平的提升，而城乡要素融合、市场化环境与公共服务能力能够使拐点左移。这一结论表明，推进人工智能包容发展并非只能被动等待技术越过拐点，而应通过公共服务与制度完善主动促成。

与任何一次技术变革相同，生成式人工智能在带来显著赋能作用的同时，也因技术扩散机制带来结构分化效应。由于个体拥有的技能禀赋与资源处境的天然差异，人工智能的技术红利与风险在不同个体之间呈现非对称分布特征，潜藏着加重乃至催生不平等的可能。

**一方面，技能与岗位的分化。**国际劳工组织 2025 年报告估计，全球约四分之一的工作岗位可能受到生成式人工智能影响。诺贝尔经济学奖得主阿西莫格鲁研究认为，人工智能的经济影响高度取决于技术路线偏向“替代人类劳动”还是“增强人类能力”，而当前应用明显偏向替代，且当前“自动化替代”的速度与广度远超历史先例，而“新任务创造”所要求的基础门槛大幅提高。具体到对个体的影响，则高度取决于人工智能的特点及个体利用人工智能的能力。麦肯锡全球研究院基于对约 800 种职业的深入分析发现，会计师、软件开发人员、律师等涉及大量信息处理和逻辑推理的职位（约占美国就业岗位的 30%），AI 智能体表现出的效率已逐渐超越人类；而“以人中心”的注册护士、消防员等高度依赖社交情感技能或非结构化物理互动的职位（约占美国就业岗位的 34%），AI 技术尚难以有效介入。可见，人工智能对个体的影响并不是平均分布，部分能有效利用 AI 辅助的高技能岗位保持稳定，从事标准化流程和重复性事务的传统白领岗位面临直接替代风险，依赖物理环境与灵活应变的低技能服务型岗位受影响较小。值得注意的是，斯坦福报告显示，22 至 25 岁软件开发者的就业自 2024 年以来下降近 20%，传统的职业成长阶梯面临被抽离风险，依靠技术而非资源的年轻就业者上升路径面临被阻断的风险，导致人群间差距扩大。

**另一方面，收益与权利的分化。**即便个体未被人工智能技术直接替代，其处境也因人工智能而分化。在收益端，生产率提升带来的溢价更多回流到资本所有者的账户，普通劳动者的议价能力

随之下降。阿波罗全球管理公司 2026 年 8 月发布报告追踪了美国 321 种职业的工资与就业数据，发现 AI 暴露度高的岗位自 2023 年起，实际工资增速相较于受 AI 影响较小的职业平均下降 6.7%。在权利端，人工智能正以“超级监工”身份深度嵌入数字平台的劳动管理过程，其影响已经从外卖、网约车等传统零工领域向医疗、法律、心理咨询等专业服务行业蔓延。Fairwork 基金会 2025 年发布的报告指出，在美国主流数字劳动平台中，AI 驱动的招聘、排班、薪酬、管理和监控工具已成为按需服务行业的核心，多数平台无法证明其满足了公平工作的基本标准，仅 1 家能确保平台劳动者实际到手净收入大于最低工资要求。随着 AI 应用的深入，从外卖骑手的派单路线到企业白领的绩效评估，都更加依赖大模型算法输出指令，而劳动者无从知晓评估标准、缺乏有效申诉通道，劳动者权益遭侵蚀。

需要注意的是，人工智能技术在演进扩散中，这种分化效应正在体现，突出表现为各种形式的智能鸿沟。如，部分高技能群体理解模型输出局限，运用 AI 进行创造性协作和决策辅助，而低技能劳动者既缺乏知识素养判断算法结果，又面临岗位被替代的冲击；部分城市学生借助智能辅导系统获得个性化反馈，参与编程、机器人等课程，而农村学生因终端与网络受限，难以获得适配的智能教育服务；部分老年人、未成年人遭遇拟人化聊天机器人诱导，易产生情感依赖和不当行为；受限于训练数据缺乏、成本高、收益低等原因，无障碍智能工具进展缓慢，残障人群难以进入智能生活。从“数字鸿沟”的逐步弥合到应对业已显现的“智能鸿沟”，亟需以更加系统的理念和行动加以改善，避免人工智能技术带来更加隐蔽、剧烈的不平等、不平衡。

### （三）理解面向人工智能时代的数字包容

1982 年，技术创新经济学家多西提出了技术范式概念，认为技术

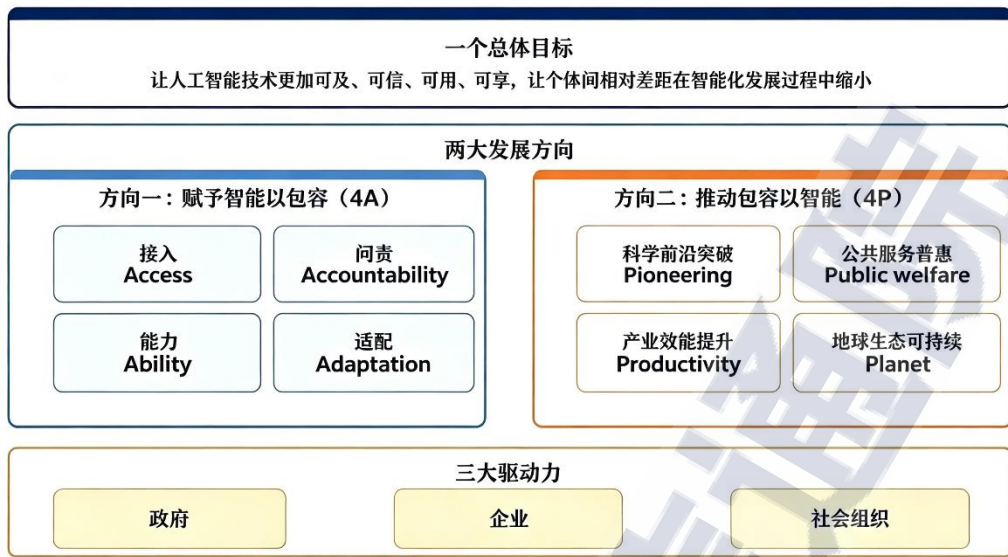
范式是解决技术选择问题的一种模型或模式。之后，佩蕾丝在多西等人技术范式概念的基础上，发展出了技术-经济范式理论，认为每一轮重大通用技术的扩散，都会引发经济社会结构的系统性重组，最终固化为一套使新技术与社会整体相匹配的“最佳惯行模式”。纵观历史，从蒸汽机、电力、计算机、移动互联网到人工智能，新的技术-经济范式的展开往往难以一蹴而就。每一次技术浪潮，都会与既有的社会结构和政治秩序产生交互影响，即技术扩散会受到组织结构、社会观念、治理形式和有关政策体系等的深刻影响。因而，一次技术革命浪潮的到来，不仅会带来生产力的巨大进步、创造出新的发展红利，也天然带有一定的偏向性，技术演化并不内蕴自动向善或自发共享的机制，若无包容性的制度引导，区域发展失衡、收入不平等、结构性失业、技术伦理等问题不会自发消解。

数字包容作为推动数字化技术-经济范式变革持续向前，释放潜在能量、应对其偏向性的一种理念和政策行动，受到“包容性发展”“数字鸿沟”“社会排斥理论”等影响，主要从“接入-使用-结果”三个层面出发，关注网络的覆盖率与可负担性，使用者应用数字技术的方式、技能水平，以及个人使用数字技术后获得的经济参与机会、个人发展机会等。既包括应对数字技术不利影响的一面，也有利用数字技术提升社会包容性的一面。在人工智能大模型向各领域快速拓展的背景下，数字包容亦需更新其概念内涵和整体框架，以期更好发挥引导作用，推动人工智能向上向善。

2024 年数字包容专题研究报告发布以来<sup>1</sup>，报告编写组持续跟踪数字包容发展态势，研判人工智能技术对数字包容的影响，并尝试对人工智能时代数字包容的内涵特征及推进框架进行初步回答。从技术

<sup>1</sup> 中国信息通信研究院，《中国数字包容发展研究报告（2024 年）》。

-经济范式视角看，人工智能技术与数字技术类似，都有正向性和偏向性，因而人工智能时代的数字包容也具有双重指向。一是**赋予智能以包容**，即在智能化发展浪潮中，通过算力普惠、数据治理、模型开源、规则制定等手段，从接入（Access）、问责（Accountability）、能力（Ability）、适配（Adaptation）四个维度着手，有效缓解人工智能技术扩散过程中导致的不同人群间的“智能鸿沟”，推动智能领域的发展更加包容普惠，加强全民智能素养与判别能力培育，避免智能化本身成为新的排斥门槛，让每个人都能从智能化发展中受益。二是**推动包容以智能**，即在新一代人工智能技术的支持和引领下，以数据和算力为关键要素，聚焦科学前沿突破（Pioneering）、公共服务普惠（Public welfare）、产业效能提升（Productivity）、地球生态可持续（Planet）等事关全民福祉的重点领域，充分发挥人工智能的技术潜能，提供基础性的智能服务保障，为弱势群体生活状况的改善和经济社会的包容发展提供更大支持。在此基础上，本报告从技术-经济范式视角出发，围绕人工智能时代数字包容的概念演进和实践方向，对其目标、发展方向、推进路径等进行了总体归纳，提出了**人工智能时代数字包容的“123”整体框架**。“1”是一个总体目标，让人工智能技术更加可及、可信、可用、可享，让个体间相对差距在智能化发展过程中缩小。“2”是**两大发展方向**，赋予智能以包容和推动包容以智能（对应降低人工智能技术的负向影响、发挥人工智能技术的正向作用），分别包含“4A”和“4P”。“3”是**三大驱动力**，政府提供制度规则指引、企业提供技术和产品、社会组织提供联结和补位。



来源：中国信息通信研究院

图 3 人工智能时代数字包容整体框架

## 二、人工智能时代数字包容实践的多维推进

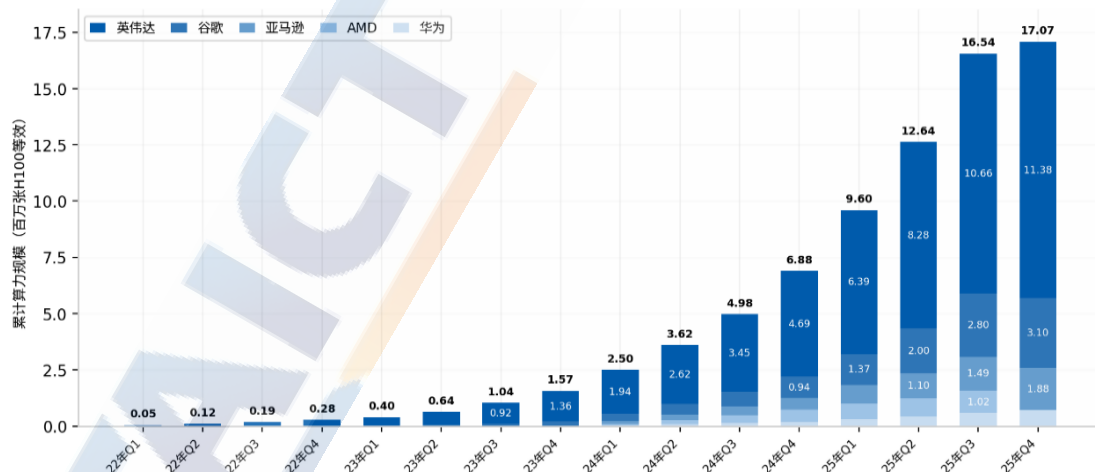
### （一）赋予智能以包容：推动人工智能技术普惠向善

#### 1.接入（Access）：基础设施与模型可及性加速提高 高质量网络覆盖加速铺开，为人工智能应用落地提供坚实底座。

从全球范围看，网络基础设施接入的可及性持续提高。国际电信联盟（ITU）数据显示，截至 2025 年，全球使用互联网的人口已增至约 60 亿，占世界总人口的四分之三。同时，相关部门加快推动网络向偏远地区和欠发达地区延伸，ITU 与联合国儿童基金会联合发起“Giga 倡议（Giga Initiative）”，利用机器学习技术和开源卫星图像绘制全球未联网学校的地图，并利用智能算法优化宽带铺设路径，为全球边缘地区人群提供更加稳定、可支撑高级数字应用的算力网络连接。中国的网络建设持续向农村和偏远地区下沉，已历史性实现“县县通千兆、乡乡通 5G、村村通宽带”。截至 2026 年 6 月底，全国 5G 基站总数达 510.2 万个，占移动基站总数的 39.1%，为智能服务向基层延伸提供了坚实支撑。

全球算力基础设施密集建设，保障人工智能的覆盖范围迅速扩大。

如同电网之于工业时代，算力基础设施决定着人工智能服务的覆盖范围、响应速度与使用成本。当前全球正处于算力基础设施密集建设期。斯坦福报告显示，全球人工智能算力以年均约 3.3 倍的速度扩张，2025 年达到约 1710 万张 H100 显卡等效算力；截至 2025 年第四季度，全球人工智能数据中心电力容量达约 29.6 吉瓦。中国算力基础设施规模化布局也在持续加速。工业和信息化部数据显示，截至 2026 年 6 月底，我国智能算力规模达 2185 EFLOPS，同比增长 177%，其中八大国家算力枢纽建成智算规模占全国比重超 80%。空间布局上，“东数西算”工程推动算力资源与能源禀赋优化匹配。截至 2025 年末，八大国家枢纽间已建成干线光缆 145 条，形成“8 大国家算力枢纽+10 个国家数据中心集群+3 个算电协同发展区域”的空间格局。算力可负担性也在同步改善。工业和信息化部 2025 年印发《算力互联互通行动计划》，明确到 2028 年基本实现全国公共算力标准化互联，推动算力像水电一样即取即用。截至 2026 年 8 月底，全国已有二十余个省份面向中小企业和科研机构发放“算力券”，直接补贴用算成本。



来源：Epoch AI（2026）、斯坦福《2026 年人工智能指数报告》

图 4 各主要芯片设计厂商 AI 芯片算力规模（2022-2025 年）

模型开源开放与使用成本降低同步推进，推动打通人工智能普惠

“最后一公里”。为使更多主体便捷获取先进智能，不少科技企业正在推动模型开源开放，并降低使用成本。开源生态的蓬勃发展显著降低智能准入门槛。Meta 的 Llama 系列模型以开放权重方式供全球开发者免费使用，截至 2026 年年中累计下载量已突破 24 亿次，催生出数万个衍生模型；法国 Mistral AI、阿联酋技术创新研究院（TII）等分别以宽松许可开放 Mistral、Falcon 系列模型；2025 年 8 月，OpenAI 也以 Apache 2.0 协议发布开源权重模型 GPT-OSS，开放共享正成为全球大模型发展的重要路径。在中国，阿里巴巴以 Apache 2.0 协议开源 Qwen（通义千问）系列模型，衍生模型下载量已居全球前列；智谱 AI 以 MIT 协议开源 GLM-5 系列；月之暗面于 2026 年 7 月发布 K3 模型并宣布开源完整权重，是最大规模的开源模型之一，中国正成为全球开源大模型生态的重要一极。使用成本上，中国科技企业为降低用户 AI 使用成本做出了积极贡献。以 DeepSeek V4-Pro 模型正式版为例，其采用 MIT 协议完全开源，支持本地部署与二次开发；API 自 2026 年 8 月 17 日起实行峰谷定价，空闲时段输入 0.15~4.5 元/百万 Token，输出 13.5 元/百万 Token，高峰时段输入 0.3~9 元/百万 Token，输出 27 元/百万 Token。而同期 OpenAI GPT-5.5 的 API 定价为输入 5 美元/百万 Token、输出 30 美元/百万 Token，两者差距约 7.5-15 倍。

2. 问责（Accountability）：数据和算法问责制度逐步建立  
训练数据治理与生成内容标识制度初步建立，从输入和输出两端保障人工智能系统的可信度与可追溯性。输入端，数据偏见会系统性放大社会不平等；输出端，生成内容的不可辨识性会侵蚀信息生态，治理缺一不可。围绕提升训练数据代表性，构建包容性语料库正成为重点探索方向，如非营利项目“非洲下一个声音”通过将长达 9000 小

时的不同非洲语言音频转化为数字化语言数据集，力图改变非洲语言在人工智能时代被忽视的现状。针对生成内容，我国《人工智能生成合成内容标识办法》自 2025 年 9 月 1 日起施行，对生成合成内容实行显式标识与隐式标识双轨管理，实现智能生成内容来源可溯、责任可追。

**风险分级分类治理框架加速落地，推动算法问责精准施策。**不同人工智能应用的风险程度差异显著，分类治理是实现有效问责的前提。欧盟《人工智能法案》率先建立四级风险分类体系，为“高风险人工智能系统”的提供者设定数据治理、技术文档、记录留存、人工监督等强制性义务，并对提供者、部署者配置差异化责任。我国也在深入推进风险分类管理实践，《生成式人工智能服务管理暂行办法》指出，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确分类实行备案登记制度。截至 2026 年 4 月累计有 868 款生成式人工智能服务完成备案，530 款应用或功能完成登记，夯实了“谁提供、谁负责”的责任基础。

**算法透明与可解释机制在应用中加快完善，成为连接技术与公众信任的关键桥梁。**透明度是问责机制有效运转的信息基础。欧盟《人工智能法案》自 2026 年 8 月起实施相关透明义务，要求直接与自然人交互的人工智能系统原则上明确告知其人工智能属性，并对部分人工智能生成内容提出标识要求。我国平台企业积极探索算法公开与协商共治。如，抖音于 2025 年上线“安全与信任中心”，首次向社会公开推荐算法的基本原理与运行机制；美团成立由外部专家组成的算法顾问委员会，累计举办多场算法协商共治开放日，防疲劳机制、取消超时扣款等骑手关切议题经协商转化为算法改进成果，推动算法问责从原则走向实践。

### 3.能力（Ability）：智能素养培育体系持续完善

生成式人工智能的应用是一个持续的对话协作过程，使用者需要在自然语言交互中提出需求、澄清偏差，并根据系统的反馈动态调整任务路径。由此，AI 素养不再仅仅是传统的数字操作技能，而是一个**三层递进的能力结构**：**一是基础的 AI 使用能力**，即以自然语言与 AI 系统交互、表达需求并驱动其完成任务；**二是批判性判断能力**，即保持事实核查的敏感度，敏锐识别算法可能产生的“幻觉”，主动将生成内容与外部权威信息源交叉比对，并在系统偏离预期目标时通过多轮追问予以纠正；**三是人机协作中的主体性**，即准确理解 AI 能力的边界，在人机分工中始终保留独立的判断与最终决策权。

**AI 基础使用能力加快普及，“会用 AI”的群体规模迅速扩大。**随着各类人工智能大模型的推出和迭代，人们接触 AI 的渠道和场景增多，AI 逐渐成为日常生活、工作、学习的重要工具。一项针对多国民众的调查显示，曾经使用过生成式 AI 的比例从 2024 年的 40% 升至 2025 年的 61%，保持每周使用习惯的比例从 18% 升至 34%。教育培训体系也在同步跟进。我国正加快人工智能通识教育的体系化布局，截至 2025 年底，北京市各类学校人工智能应用覆盖率达 87.7%，高校已开设 459 门人工智能通识课程。墨尔本大学与毕马威 2025 年一项覆盖 47 个国家 48000 余名人的调查显示，中国 64% 的受访者接受过 AI 培训，高于 47% 的全球平均水平。认知普及与教育培训的协同推进，为智能素养建设奠定了良好基础。

**批判能力日益受到重视，“善判 AI”成为素养建设的核心方向。**人工智能大模型的应用推广，凸显了批判思维能力的重要作用，在处理 AI 边界内的任务时，具备良好素养的使用者能通过多轮思辨式互动获得能力提升，反之则容易不加质疑地接受 AI 输出的结果。有机构开展的一项随机对照实验发现，在 1222 名受试者中，把 AI 当

作“提示者”、保留自主推导过程的人，脱离 AI 后的独立解题能力几乎不受影响，凸显了批判性使用习惯的长期价值。在学理与框架层面，联合国教科文组织 2024 年发布的《学生人工智能能力框架》以培养“对人工智能解决方案的批判性判断”和“人工智能背景下的公民责任意识”为核心目标，为各国开展系统教育干预提供了权威蓝图。

人机协作中的主体性得到制度保障，“善驭 AI”的规则边界日益清晰。技术再先进也无法完全替代人的价值判断，特别是在涉及生命健康、劳动权益、司法判决等重大利益时，保留人类干预通道是防止算法滥用的重要防线。欧盟《人工智能法案》强制要求高风险人工智能系统配备人工监督机制，确保人类能够干预、纠正或推翻人工智能决策。美国食品药品监督管理局（FDA）将临床决策支持软件分类管理，确保人工智能定位为辅助医师判断的工具而非替代决策的实体；美国多个联邦法院发布规则，要求律师提交含算法辅助内容的文书时披露 AI 使用情况，并承诺已对算法生成的引文、论证及事实陈述独立核实、承担最终责任。我国 2026 年 7 月 15 日起施行《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，要求人工智能陪伴等拟人化互动服务提供便捷退出途径、健全用户申诉和公众投诉举报机制；2026 年 9 月发布的《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》，要求诉讼参与人使用人工智能生成诉讼文书、案例检索报告的，提交法庭前应当认真核实内容真实性、准确性。从“会用”到“善判”再到“善驭”，多层次智能素养体系的构建，正推动数字包容从“接入普惠”向“能力普惠”持续深化。

#### 4. 适配（Adaptation）：对特殊群体与多元社会文化的适应性增强

在包容性设计理念下，人工智能在特殊群体中的适配性快速增强。人工智能对特殊群体的适配主要沿两条路径展开：一是以多模态交互

**降低使用门槛。**语音识别与自然语言交互使不擅长复杂界面操作的老年人、低识字率群体能够通过“说话”直接调用服务，实时语音转写、图像描述、文本朗读等功能正在将智能手机转化为视障、听障人群的“数字义肢”。在我国，科大讯飞发起的“听见 AI 的声音”公益行动持续为听障人群提供免费实时语音转写服务，截至 2025 年底已覆盖听障认证用户近 10 万人，累计提供无偿转写服务超 2 亿分钟；2025 年中央广播电视总台春节联欢晚会首次实现全程无障碍转播，依托人工智能转写技术为听障观众同步生成近 5 小时实时字幕。**二是以制度规范固化无障碍要求。**欧盟《欧洲无障碍法案》自 2025 年 6 月 28 日起全面执行，要求智能手机、自助服务终端、电子商务、银行服务、电子书等面向消费者的产品和服务满足统一的无障碍标准，保障残障人士与老年人平等使用数字产品与服务。我国 2023 年 9 月起施行的《无障碍环境建设法》将信息无障碍纳入法定要求，工业和信息化部持续推进互联网应用适老化及无障碍改造，从制度层面保障老年群体和残障群体平等融入智能时代。

**人工智能的语言覆盖面加速拓宽，社会和文化适应性持续增强。**当前，人工智能的语言覆盖能力正加速拓展，语言壁垒被系统性打破。阿里通义千问 Qwen3 系列模型支持 119 种语言和方言的文本交互，覆盖粤语、藏语、维吾尔语、彝语等方言与少数民族语言；Meta 开源的 NLLB-200 翻译模型支持 200 种语言之间的高质量互译，其中包括 55 种此前缺乏机器翻译覆盖的非洲语言，翻译准确率较此前主流系统平均提升 44%；谷歌发起“千语言计划”，致力于构建支持全球上千种语言的人工智能模型。多语言智能能力的持续跃升，正让数十亿非英语人口平等共享智能服务，人工智能时代的文化包容性不断增强。新加坡推出东南亚语言大模型项目 SEA-LION，针对区域语言、文化

与价值观开展专门训练，其 2025 年 11 月发布的 Qwen-SEA-LION-v4 模型基于我国通义千问开源模型构建，登顶东南亚语言评估基准开源榜单，并向全球免费开放下载。

## （二）推动包容以智能：促进智能能力向公共福祉转化

### 1. 科学前沿突破（Pioneering）：AI 提升科研效率与应用潜力

人工智能对科学研究范式的冲击和改进，是这一轮技术变革最具普惠性潜力的维度之一。传统的高精尖科研高度依赖庞大的资金投入、顶尖的人才团队以及昂贵的实验设备，这种高准入门槛导致知识生产往往带有明显的“马太效应”。如今，人工智能正在通过重塑创新的成本和模式，让更多个人和团队参与科技创新实践，为整个人类社会带来更大福祉。

**数学领域**，人工智能已直接参与原创性数学发现并取得显著成效，有望通过基础科学突破带动生物医药、信息通信、网络安全等领域技术创新。如，2026 年 5 月，OpenAI 内部通用推理模型在研究保罗·埃尔德什 1946 年提出的平面单位距离问题时，自动构造出一类新的反例，推翻了延续近 80 年的“方格构造基本最优”猜想；相关证明随后经多位数学家独立检查，并被整理为正式论文。2026 年 8 月，OpenAI 进一步公布其下一代模型 Astra 内部版本取得的 10 项数学和理论计算机科学成果，涵盖高维球堆积、编码理论、群论、量子复杂性和格密码等领域；据 OpenAI 测算，生成这些成功结果所消耗的推理 Token 仅约 2000 美元。

**生命科学领域**，人工智能正在将“一人一药”的个体化精准医疗从构想变为可规模化的现实。莫德纳（Moderna）与默沙东（Merck）联合研发的个体化新抗原疫苗 intismeran autogene（mRNA-4157/V940）展示了 AI 驱动的新范式。该疫苗基于每位患者肿瘤 DNA 的独特突

变特征，由算法自动设计编码最多 34 种新抗原的 mRNA 序列，为每名患者“量身定制”抗癌疫苗——机器学习模型负责预测最能激发持久免疫应答的新抗原表位，并完成密码子优化与序列设计，再与自动化生产管线衔接，实现从计算机设计到临床级生产的快速转化。2026 年 8 月，双方宣布全球 III 期试验达到无复发生存期与无远处转移生存期双终点，成为全球首个 III 期临床试验阳性的个体化新抗原疗法，也是 mRNA 癌症疗法的首次 III 期成功。这一突破意味着，过去仅少数发达国家顶尖医疗机构才能触及的精准医疗，正借助 AI 向更广泛的患者群体普惠延伸。

**地球环境预测领域**，人工智能帮助发展中国家缓解气象预测资源投入压力。在世界气象组织支持下，挪威气象研究所与欧洲中期天气预报中心于 2025 年帮助马拉维建成定制化 AI 天气预报系统，开创最不发达国家业务化应用 AI 预报的先河。谷歌 AI 洪水预警系统（Flood Hub）针对水文站网稀疏地区实现无资料流域可靠预测，已免费覆盖 100 多个国家、7 亿人口。我国也在积极探索扩大技术普惠，中国气象局 2025 年 7 月发布全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”，以云端平台替代本地超算，定制版已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛等国落地并纳入当地气象业务流程，40 余国气象部门云端使用其产品。这种“云端共享、轻量部署”的模式，使观测网络薄弱的发展中国家无需巨资建设本土超算中心，便能以极低成本获得接近国际前沿水平的气象预警能力。

## 2. 公共服务普惠（Public welfare）：AI 让优质公共服务资源触手可及

民生领域是人工智能普惠效应最直接、受益群体最广泛的应用场域。当前，人工智能凭借其技术赋能与规模化扩展优势，正在将原本稀缺的优质公共服务资源转化为“触手可及”的数字公共产品，在政

务、医疗、教育与养老四大关键领域拓展了社会福利的包容边界。

**政务服务领域**，人工智能正加速提升公共服务的供给效率与准确度。长期以来，越是需要政策帮扶的弱势群体，往往越缺乏在复杂的政策体系中检索、理解并申请相关权益的能力，造成大量“应享未享”的社会福利流失。以大语言模型为代表的人工智能技术从两个方面回应这一矛盾：一是通过在前端部署具备极强自然语言理解能力的智能导办助手，各地政府在实践中将政策公文转化为通俗易懂的日常对话，从而降低了高龄群体、弱势群体等享受政务服务的认知门槛；二是依托 AI 分析与精准画像，向符合救助条件的潜在受惠者主动推送低保申请、残障补贴、失业援助等相关政策信息，实现公共服务从“被动等待申请”向“主动精准触达”的转型。如，浙江杭州 2025 年 3 月发布的全国首个民政服务智能体“杭民星”，群众通过手机端入口提问时，“杭民星”会根据用户的年龄、户籍等数据进行精准画像比对，不仅给出办事指南，还能主动提醒用户是否符合其他关联政策，并提供业务办理链接，“让数据多跑路，让群众少跑腿”向深层次延伸。

**医疗服务领域**，人工智能助力缓解专科资源高度集中与基层诊疗能力严重不足之间的矛盾。2025 年 12 月发表的一项汇集 10 项临床研究、逾 2 万名患者的分析显示，人工智能模型在医学影像诊断中的敏感性与特异性已与放射科医生总体相当，部分场景下表现更优，且能显著提升低年资医生的诊断表现。在实践中，印度 MadhuNetrAI 项目针对糖尿病视网膜病变筛查，使非专科基层卫生工作者利用专用模型，通过视网膜眼底图像进行筛查。截至 2025 年底，该系统已在印度 11 个邦的 38 个医疗设施中部署，累计筛查超过 1.4 万张视网膜图像，惠及 7100 多名患者。在我国，AI 影像辅助诊断系统已在多地落地。如，浙江诸暨依托科大讯飞“智医助理”的“浙里智医”平台，

将人工智能贯穿基层诊疗全链条。自 2023 年 3 月上线以来，该系统已在 23 家基层医疗机构、340 家村卫生室、2412 个医生工作站落地，覆盖智能导诊、辅助诊断、合理用药和慢病随访等环节，累计辅诊超 5000 万次。此外，AI 手术辅助系统、AI 病历生成与 AI 慢病管理平台等应用也在快速落地，持续拓展智能技术在全生命周期健康管理中的角色和作用。

**教育服务领域**，人工智能技术推动优质教育资源加快下沉扩容。对于教育资源匮乏的发展中国家以及偏远农村地区，生成式 AI 作为低成本的数字教学工具，通过提供个性化学习体验、辅助写作和提升研究能力，为学生创造新的学习机会。如，在线教育机构可汗学院（Khan Academy）推出的 AI 辅导应用“Khanmigo”，能够根据每名学生的学习进度与掌握情况提供个性化引导。2024-2025 学年期间，该应用在全球的用户覆盖 70 多个国家，为大量享受免费或低价教育支持的学生提供了全天候的定制化支持，展现出跨越教育鸿沟的较大潜力。又如，友成企业家乡村发展基金会牵头发起的“青椒计划”项目，针对乡村学校教研资源匮乏、教师长期“单兵作战”的痛点，从过去的信息技术培训起步，通过华为云 WeLink 平台连接全国各地“青椒学员”，并邀请 AI 工程师等专业人员为学员讲授提示词设计、课件高效生成等实用技能，逐步构建起覆盖“AI 助教、AI 助学、AI 助管”的课程体系，帮助乡村教师利用 AI 满足教学需求、提高教学质量，用 AI 点亮乡村课堂。

**养老服务领域**，人工智能提供的全天候个性化陪伴在应对人口老龄化中发挥积极作用。国家统计局数据显示，截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口达 3.23 亿，占总人口的 23%。《2025 养老护理员职业现状调查研究报告》显示，未来五年养老护理员缺口超 500 万，其

中 85%至 95%集中于居家社区领域。人工智能驱动的智慧养老，在填补养老服务供给缺口与改善老年人生活质量方面可以发挥重要作用。如，深圳、成都、杭州等地已在部分老龄化社区部署集成机器学习算法的智能穿戴设备，实现 24 小时不间断分析佩戴老人的心率与行为轨迹，在跌倒或突发心律异常时瞬间触发救援警报。兼具情绪识别与自然对话能力的社交辅助型机器人，则能够陪伴独居老人，帮助其完成部分家务，并在互动中有效缓解其紧张、焦虑与孤独感。如，重庆市第一社会福利院落地的“智慧养老情感陪护机器人”公益项目，智能机器人“裴裴”运用多模态情感大模型，能够通过面部识别、情绪识别、语音识别技术，敏锐洞察老年人的心理状态及个性特点，提供专属交流陪伴服务，提升老年人生活质量。

### 3.产业效能提升（Productivity）：AI 赋能中小微企业与底层生产主体

人工智能在产业发展的包容性效应体现为先进生产力工具向底层的加速下沉。在传统的产业升级浪潮中，先进的生产技术往往优先服务于具备资金与规模优势的大型企业，中小微企业与初级劳动者因无力承担高昂的数字化转型成本被排斥在红利之外。生成式人工智能与云计算生态的融合，正在显著弥合这种由于资本与体量差异造成的技术鸿沟。

**在制造业中**，人工智能正在帮助原本处于弱势的中小微企业打破智能化升级的资源壁垒。过去，数字化转型往往要求企业预先投入巨额资金，重构信息系统并搭建专业的数据团队。相比之下，人工智能模型凭借预训练与强迁移能力，使先进算法具备了较高的通用性，中小企业能够在不抛弃既有系统的基础上，通过低代码平台或直接调用云端 API，以较低成本获取高级别数据分析与智能管控能力。如，江苏常州制造业企业精研科技面对高昂的人工质检成本，引入了百度智

能云的 AI 视觉质检系统搭建智能质检车间，通过在生产线上部署高速照相机，依托云端大模型对零部件图像进行高精度对比分析，企业无需自购 GPU 服务器或组建专业算法团队，即可将复杂缺陷的漏检率控制在 0.1% 以下，检测效率达到人工质检的数倍。此外，依托轻量化平台提供的“智能排产”算法，许多原本只能承接单一固定大单的代工厂，开始具备处理“多品种、小批量”碎片化订单的柔性生产能力。这种将高端算法封装为标准化服务的技术下沉模式，使中小工厂能够在核心业务环节实现与大型企业的技术同频，提升了其在产业链调整中的生存韧性。

**在农业领域**，人工智能打破了农业诊断服务对高技能专家的强依赖。我国哈尔滨工业大学团队研发的“天工开悟”农业大模型，是国内首个通过中央网信办备案的农业领域大模型，涵盖水稻、玉米、大豆、小麦等 24 种作物、64 个品种的高精度生长预测，并针对品种推荐、病虫害防治等问题提供智能问答。目前，该模型已累计服务土地超 100 万亩，平均降低生产和管理成本约 10%、提高产量约 5%；在黑龙江水稻种植示范基地，种植成本降低 20%、亩均产量提升约 8%。在促进农产品销售方面，人工智能也已下沉到偏远县城。贵州省雷山县返乡创业带头人李晓明带领村民发展土蜂养殖、养羊和羊肚菌种植，借助 AI 生成合同、接待词和直播文案，将本地农产品整合发展成完整产销链条；非遗苗绣手艺人侯昌菊通过“香橙妈妈”乡村女性经济赋能项目接受培训后，不仅能应用 AI 自动生成产品说明和非遗故事，还把传统苗绣图案输入模型生成设计初稿，再交设计师深化，加快了非遗产品的创意落地。

#### 4. 地球生态可持续（Planet）：AI 促进生物多样性与环境保护

人工智能正推动生物多样性与环境保护突破人力与地理约束，为

保护人类生存环境提供助力。世界自然基金会（WWF）《地球生命力报告 2024》显示，1970 年至 2020 年间全球受监测野生动物种群平均规模下降 73%，其中淡水生态系统物种种群降幅高达 85%；瑞士再保险公司估算，仅 2026 年上半年全球自然灾害造成的经济损失即达约 1000 亿美元。与之相对，生态保护长期属于人力密集型工作，野外巡护、物种观测、灾害预警高度依赖有限的专业人力，越偏远、越需要保护的地区，专业力量越稀缺。人工智能的介入正推动生态治理向数据驱动型转变，使环境监测与保护能力具备跨越地理与成本约束、向基层和偏远地区普惠下沉的可能。

**生物多样性保护领域**，人工智能将“看不见、盯不住”的自然世界转化为可量化、可预警的数据流。长江江豚是长江生态系统的旗舰物种，其种群数量在 2025 年恢复至 1426 头，实现历史性止跌回升，但人工繁育与观测长期受制于 24 小时人工值守的人力极限。2026 年，华为 TECH4ALL 数字包容团队携手武汉白鱔豚保护基金会开发“长江江豚行为识别智慧系统”，通过多路高清视频自动识别哺乳位、幼豚位、托举位、队列位等母幼互动关键姿态，将碎片化观测数据整理为标准化“成长档案”并在行为异常时即时预警，识别准确率接近 90%，夜间值守人力大幅压缩，并于 2026 年 5 月全程守护了长江江豚人工种群有记录以来首例“头位分娩”。在神农架国家公园，针对亚洲黑熊种群恢复引发的人熊冲突，中国林科院、世界自然保护联盟（IUCN）联合华为于 2026 年启动智慧监测试点，由 AI 红外相机、脉冲式电子围栏与即时预警推送构成三层防线，截至 2026 年 8 月初累计拍摄 850 张有效照片，试点区域围栏内蜂箱保持完好；全域 3000 余台红外相机产生的海量影像，过去人工鉴定一张照片需超过一分钟，如今 AI 几秒内即可完成，效率提升 90% 以上；相关 AI 物种识别系统已可识

别 59 种重点保护物种，并接入全国林草系统生物多样性监测平台。

**海洋防灾与绿色低碳领域**，人工智能正成为沿海地区可负担的“安全铠甲”与“减碳引擎”。在广西北部湾海域，已部署 136 个 5G 基站，实现最远 59 海里的海域超远覆盖。依托“网络专线+5G”双保险链路的 AI 视频越浪监控系统，能够在风暴潮、天文大潮期间自动识别越浪并发出预警，为沿岸群众争取宝贵的转移时间。在工业减碳场景，广西最大的火电厂国能广投北海电厂以 5G、人工智能、工业互联网等技术构建覆盖“人、机、料、法、环”全要素的智能化管理体系，度电供电煤耗比同区域机组平均值低约 40 克，一年可节约标煤 38 万吨、减排二氧化碳约 108 万吨，智能巡检效率提升 3 至 5 倍。

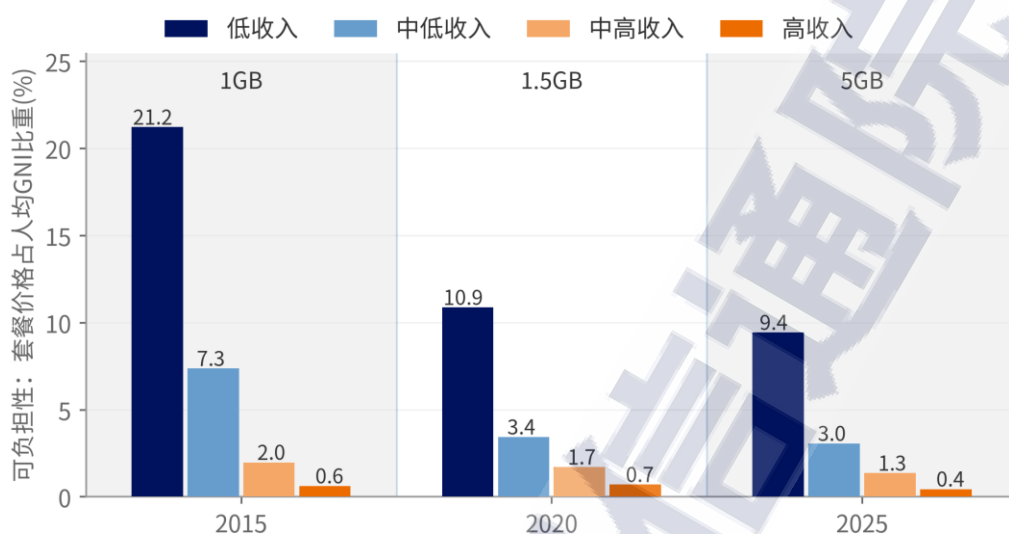
### 三、人工智能时代数字包容仍面临多重现实挑战

#### （一）人工智能资源与优质服务获取仍有门槛，普惠可及基础有待夯实

##### 1. 基础接入差距尚未消除

传统数字接入差距尚未消除，网络覆盖和可负担性等仍影响不同群体进入智能社会的起点。从网络覆盖看，不同收入经济体在互联网使用率上均有明显差距。ITU 数据显示，2025 年全球仍有约 22 亿人没有接入互联网，高收入国家互联网使用率达到 94%，低收入国家仅为 23%；许多低收入国家仍主要依赖 3G 网络，5G 部署集中在高收入经济体。从费用负担看，网络费用对低收入群体形成更重负担。ITU 数据显示，2025 年全球移动数据宽带套餐价格中位数相当于人均国民总收入的 1.4%，固定宽带为 2.5%，但不同收入水平经济体之间的可负担性差距依然显著，低收入经济体移动宽带套餐价格占人均国民总收入的比重约为高收入经济体的 22 倍，中低收入经济体约为 7 倍；

全球 205 个有数据的经济体中，仅 130 个达到移动宽带可负担性目标，数字接入的经济负担差距有待进一步缩小。



来源：国际电信联盟（ITU）、中国信息通信研究院

图 5 全球移动宽带价格可负担性变化（2015-2025 年）

电力供应不足正在成为新的基础接入障碍。人工智能应用依赖终端和网络设备持续运行及云端服务稳定连接，对供电的连续性、稳定性和容量提出了更高要求。从电力接入看，部分地区尚未跨过“有电可用”的基础门槛。《Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2025》显示，全球仍有超过 6.66 亿人没有基本电力供应，且越来越集中于偏远、贫困和脆弱地区。从供电质量看，供电容量、稳定性和冗余度不足可能限制智能应用。《2026 年数据中心报告》指出，全球数据中心总容量已达 67.7GW，其中美、中、德、英、日五个国家合计占据 69% 的份额，这有赖于其拥有强大的电网。而许多欠发达经济体还面临供电时长不足、电压不稳定等问题，对其建设数据中心形成制约。

## 2. 智能准入新门槛正在形成

不同经济体和市场主体获取先进智能的机会明显分化。从算力设

施看，数据中心主要集中于高收入经济体。世界银行报告显示，截至 2025 年 6 月，高收入经济体占全球托管型数据中心容量的 77%，中高收入经济体占 18%，中低收入经济体约占 5%，低收入经济体不足 0.1%。从模型使用看，人工智能服务的使用规模呈现明显的收入差距。根据 2025 年 4 月 Semrush 网站流量数据测算，高收入经济体 ChatGPT 月访问量约为 2515.3 百万次，中低收入经济体约为 508.6 百万次，前者约为后者的 4.95 倍。

模型能力与付费能力挂钩导致不同主体应用 AI 程度存在差距。

一方面，同一人工智能服务对不同收入群体形成的实际负担悬殊。尽管近年来模型推理单位价格快速下降，但对收入水平较低的用户而言，持续使用高质量模型仍可能占用相当比例的可支配资源。测算发现，以每月 20 美元的 ChatGPT Plus 为例，一年中等强度使用的费用约相当于低收入经济体人均年收入的 25%、中低收入经济体的 10%、高收入经济体的 0.5%。另一方面，付费等级差异使高阶模型能力的获取呈现进一步分层。以 Anthropic 的 Claude 服务为例，截至 2026 年 8 月，Pro 版月费为 20 美元，Max 版分别为每月 100 美元和 200 美元；Pro 每个使用周期的容量至少约为免费方案的 5 倍，Max 分别提供约为 Pro 的 5 倍或 20 倍使用量。不同付费等级在使用额度和工具权限上的差异，使“能够使用人工智能”与“能够持续、充分使用先进人工智能能力”之间存在明显门槛。

**（二）人工智能可信治理机制尚不健全，责任落实与多元参与仍有缺口**

## 1. 责任划分与人工监督机制仍不健全

人工智能应用导致的错误决策责任较难识别。从问题来源看，风险可能产生于技术和业务的多个环节。模型缺陷、数据偏差、配置错误和人工误用可能共同作用，最终操作人员难以单独判断错误来自哪里。从治理成效看，设置治理措施并不等于责任接口已经明确。OECD 调查<sup>2</sup>显示，近 90% 的算法管理使用企业至少设置一项风险评估、审计、实施指南、伦理机构、投诉渠道或员工协商措施，但仍有 28% 的管理者认为错误决策责任不清，27% 难以理解算法决策逻辑。

人工监督所需的风险识别、有效干预和流程保障仍不充分。一是监督人员未必具备有效识别和干预人工智能风险的能力。人工智能系统专业性和复杂性较高，监督人员如果不了解系统能力边界、局限及自动化偏见，就难以识别异常输出并及时纠偏。二是人工监督尚未充分嵌入组织业务流程。部分组织虽然设置人工复核环节，但复核节点、异常处置条件、系统停止程序以及责任留痕和事后追溯机制仍不清晰。监督人员也可能缺少相应能力、权限和流程保障，人工监督容易停留在形式层面，难以发挥风险纠偏作用。

## 2. 包容性治理参与仍不充分

各国参与全球人工智能治理的程度明显不均。一方面，多数发展中国家尚未进入主要国际人工智能治理机制。联合国贸发会 2025 年对七项主要国际 AI 治理机制的梳理显示，截至 2024 年，只有 G7 国家全部参与七项机制；在 193 个联合国成员国中，118 个国家没有参

<sup>2</sup> OECD: Algorithmic Management in the Workplace: New Evidence from an OECD Employer Survey

与任何一项被统计的治理倡议或机制，包括多数全球南方国家。另一方面，参与人工智能价值链并未带来相应的规则制定权。部分发展中国家虽然参与数据标注、内容审核、关键矿产开采和 AI 硬件生产等价值链环节，却同时面临算力、语料和技能短缺，参与国际规则议程的渠道也相对有限。技术价值链参与并未自然转化为治理机制参与。

受影响群体参与人工智能治理的深度和持续性不足，参与意见尚难转化为稳定的决策影响力。一是普通公众参与难以影响实质决策。OECD.AI 2026 年刊载的一项研究显示，在 80 个参与式人工智能项目中，绝大多数项目主要围绕狭窄的实施细节征询特定社区意见，并未赋予参与者真正的决策权；相关参与总体仍更多停留在“告知”和“咨询”层面，较少达到共同决策或权力共享层面。二是参与机制缺乏贯穿系统全生命周期的持续性安排。公众和社区参与更多集中在设计、数据收集和模型开发阶段，进入部署、监测和系统迭代后明显减少；部分项目甚至在系统上线后即结束参与安排，后续治理重新回到系统开发者或委托方手中，原本参与设计的社区难以持续影响系统更新和使用范围调整，对人工智能治理的持续影响力较低。

### **（三）人工智能的有效使用存在障碍，能力培养支撑不够充分**

#### **1.有效使用与人机协作仍面临较高门槛**

部分用户在复杂任务表达、拆解和组织方面能力不足，难以充分发挥人工智能工具效能。生成式人工智能虽然支持自然语言交互，但复杂任务仍需要使用者明确目标、补充背景信息、设置必要约束，并

将复杂问题拆解为模型可以处理的具体任务。一项针对 45 名 AI 非专业用户的实验发现，提示设计质量可以解释模型输出质量差异的 53%-78%。即使使用同一模型，不同用户也可能因任务表达和组织能力差异获得明显不同的使用效果，“能够使用 AI”并不等于“能够有效驾驭 AI”。

部分使用者缺乏对人工智能能力边界的判断和依赖校准能力，易过度依赖其输出结果。一项对 758 名咨询顾问开展的随机实验显示，在超出 GPT-4 能力范围的一个复杂管理任务中，使用人工智能的顾问得出正确答案的概率反而比未使用人工智能者低 19 个百分点。人工智能的能力边界具有明显的不规则性，看似相近的任务可能出现截然不同的模型表现，增加了使用者判断何时应当停止依赖人工智能的难度。能否识别人工智能失效情形，并在必要时及时转回人工判断，已成为人机协作中需要补足的突出能力。

部分使用者对人工智能输出的事实核验和风险识别不足，容易遗漏低频但后果严重的错误。从输出风险看，低幻觉率与建议安全性并不等同。2026 年《Nature Health》对肯尼亚 16 家基层诊所 1469 次人机诊疗交互的评估显示，模型幻觉率仅为 3.4%，与当地指南的一致率达到 99%，但 7.8% 的建议仍具有主动伤害风险，最终诊疗记录中出现 67 项有害建议。从使用行为看，对人工智能的信任越高，使用者越可能减少主动核验。微软研究院与卡内基梅隆大学的研究分析了 319 名知识工作者 936 个案例，发现当工作者对人工智能越有信心，他们自身投入的批判性思维就越少，易疏忽对 AI 生成结果的核验。

## 2. 人工智能能力培养覆盖与支持仍显不足

现有能力培养覆盖范围难以匹配人工智能对岗位的重构需求。一是相当一部分人可能无法及时获得培训。世界经济论坛预计，如果将全球劳动力抽象为 100 人，到 2030 年将有 59 人需要培训或技能提升，其中 11 人可能无法获得所需培训；77% 的雇主计划开展员工技能提升，41% 预计在 AI 自动化部分任务后减少相关岗位人员。二是能力培养仍需从少数技术岗位进一步延伸至大量非技术岗位。OECD 研究<sup>3</sup>显示，掌握机器学习、数据科学等高级 AI 技能的劳动者仅约占总体劳动力的 1%，而人工智能应用已广泛进入行政管理、教育、医疗、营销、制造和客户服务等岗位。多数劳动者并不需要成为 AI 开发人员，却需要具备理解模型边界、核验信息和在具体业务流程中合理使用人工智能的能力，现有培训体系在覆盖对象和能力内容上仍面临较大调整压力。

低技能劳动者获得继续学习和技能提升的机会不足。参与机会方面，技能基础越弱的群体，实际参加培训的比例反而越低。《Trends in Adult Learning 2025》报告显示，在参与调查的国家中，读写能力最低的成年人只有约 23% 参加过成人学习，而最高技能群体的参与率达到 61%，表明原有技能差距会进一步影响后续学习机会。时间和费用方面，现实约束进一步抬高了部分劳动者参与培训的门槛。在希望参加但未能参加成人学习的人群中，48% 将工作或家庭造成的时间不足列为主要障碍，13% 受到费用制约。内容与安排方面，培训供给与

<sup>3</sup> OECD: Skills in the AI Age

学习者实际需求之间仍存在不匹配，14%的受访者将课程不合适、缺少必要基础或培训时间地点不便列为主要障碍。对于技能基础较弱、收入较低或岗位转型压力较大的劳动者而言，上述约束更容易叠加，导致最需要人工智能能力支持的人群反而更难获得持续、有效的培训。

**企业系统化人工智能培训供给不足。**一是即使已经使用生成式人工智能，企业开展正式培训的比例仍然偏低。OECD 对七国中小企业的调查显示，在已经使用生成式人工智能的企业中，仅 23.6%的企业表示员工接受过 AI 相关培训。二是中小企业获取相关技能仍较多依赖非正式渠道。2026 年的一项调查<sup>4</sup>显示，中小企业主要通过互联网搜索、个人网络和外部顾问获取数字技能，占比分别为 32%、24%和 29%，另有 21%直接使用生成式人工智能弥补技能缺口。与此同时，《Trends in Adult Learning 2025》显示，成年人参加正规学习项目的比例仅为 8%，参加非正规岗位学习的比例为 37%。不同岗位对人工智能的任务边界、核验方式和风险控制要求差异较大，缺乏持续、岗位化和场景化的培训，容易使员工停留在通用工具使用层面，难以形成稳定的人机协作能力。

#### **（四）人工智能创新参与和普惠应用不够充分，技术红利共享呈现分化**

##### **1. 科技创新参与机会分布不均**

多数中低收入经济体进入前沿创新的机会有限。从总体分布看，截至 2025 年年中，高收入经济体占全球人口约 17%，却拥有全球 86%

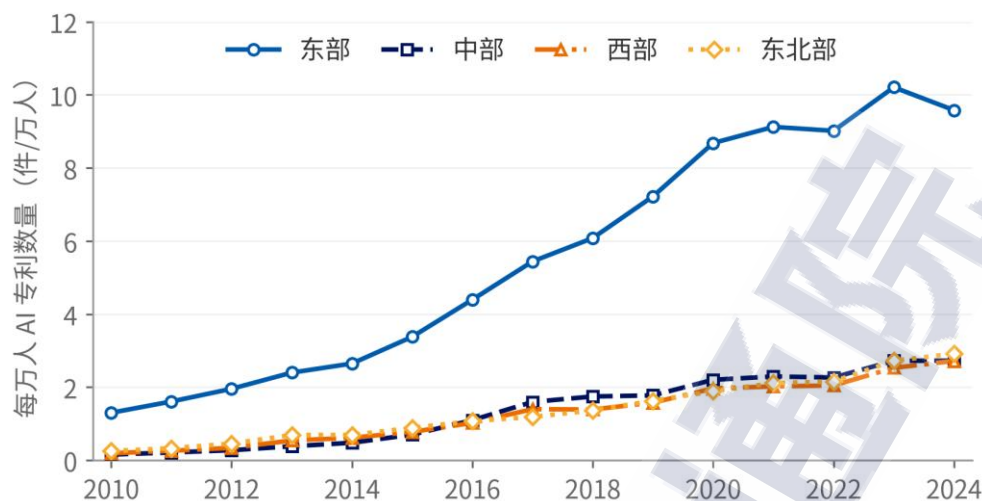
<sup>4</sup> OECD: Empowering SMEs in the Age of AI: The 2026 OECD D4SME Survey

的 AI 初创企业和 91% 的 AI 初创企业累计风险投资<sup>5</sup>。若剔除中国和印度，其他中低收入经济体仅拥有全球约 4% 的 AI 初创企业，在 AI 创业融资中的占比不足 1%。人口规模与创业主体、资本分布之间的差距，反映出不同经济体进入人工智能创新链条的条件明显不均。**算力资源方面**，高收入经济体拥有全球 Top500 高性能计算系统约 86% 的数量和 97% 的计算能力；剔除中国和印度后，其他中等收入经济体拥有全球约 48% 的人口，却只有约 3% 的 Top500 系统和 1% 的计算能力。**研发投入方面**，企业资源也集中于少数国家和大型企业。联合国贸发会报告指出，美国拥有约三分之一的全球顶级超级计算机和超过一半的全球计算能力。

**人工智能专利产出高度集中，创新成果的国家间分布明显不均。**从国际看，专利产出主要集中在少数国家。世界知识产权组织数据显示，2014-2023 年，中国累计人工智能专利族约 38210 件，美国为 6276 件，韩国为 4155 件，日本为 3409 件，印度为 1350 件；全球前七个主要来源地合计占人工智能专利申请的约 98%，多数国家在人工智能知识资产积累方面的参与程度仍然较低。**从国内看**，区域与省际集中并存。**区域层面**，2024 年东部地区每万人 AI 专利拥有量为 9.58 件，中部、西部和东北部分别为 2.72 件、2.72 件和 2.92 件，东部约为中部和西部的 3.5 倍、东北部的 3.3 倍。**省际层面**，2024 年前 3、前 5 和前 10 省份的 AI 专利数量分别占全国的 45.40%、59.15% 和 78.82%，头部省份集中度仍然较高<sup>6</sup>。

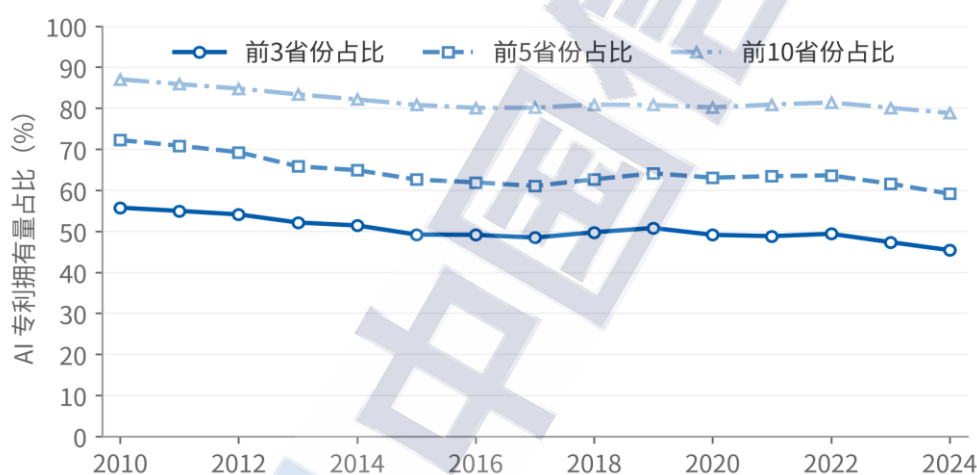
<sup>5</sup> 世界银行：Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations

<sup>6</sup> 发明专利申请通常存在约 18 个月的公开时滞，2025 年部分专利尚未公开，年度比较截至 2024 年。



来源：中国发明专利数据库、中国信息通信研究院

图 6 中国分区域每万人人工智能专利拥有量趋势（2010-2024 年）



来源：中国发明专利数据库、中国信息通信研究院

图 7 中国 AI 专利头部省份集中度变化（2010-2024 年）

## 2.智能服务适配与普惠供给仍不充分

低资源语言和地区方言在训练数据和模型优化中代表性不足。从数据基础看，低资源语言语料供给不足，训练数据代表性仍不均衡。世界银行数据显示，2025 年英语内容约占全球网页 URL 的 45%，在 Hugging Face 开源数据集集中占比达到 56.3%，训练数据总体仍呈现较强的英语主导特征。从模型表现看，通用模型对区域语言和地区方言的适配能力仍存在明显差距。斯坦福报告指出，将斯洛文尼亚标准语

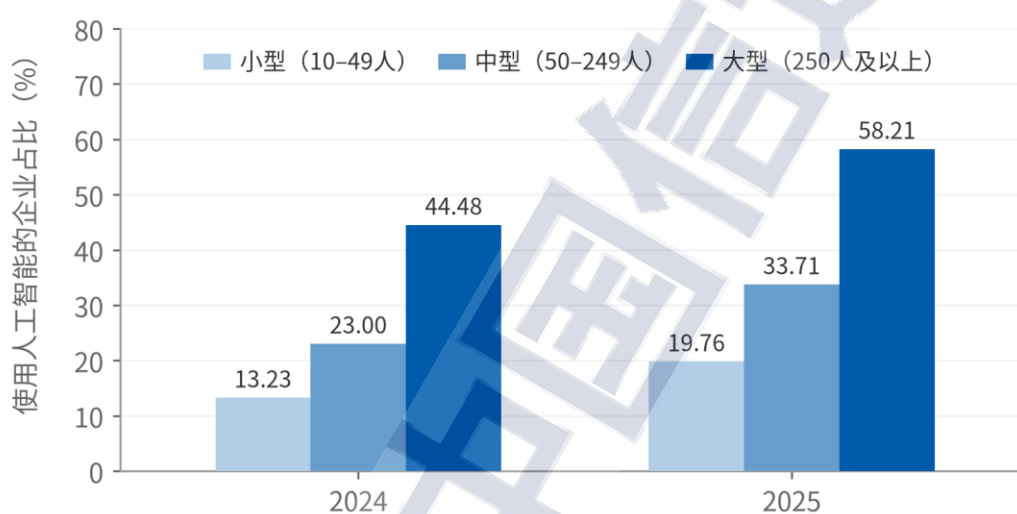
替换为地区方言后，多个模型的准确率损失接近一半；面向阿拉伯语优化的区域模型在 HELM Arabic 测试中已能超过 GPT-5.1 和 Gemini 2.5 Flash 等通用领先模型，说明通用模型整体能力提升并不会自动弥合语言适配差距，本地语料建设和针对性模型优化仍需要持续投入。

公共部门人工智能尚未充分转化为面向居民的智能服务。一方面，机构内部效率改造是主要用途。在 OECD 收集分析的 200 个政府 AI 案例中，57%用于自动化、简化或定制流程和服务，只有 4%允许外部主体直接利用政府 AI 实现自身目标。另一方面，面向居民的应用较多集中于信息查询和申请辅助。国际社会保障协会 2025 年发布的调查报告显示，在 37 个社会保障 AI 应用案例中，多数是 AI 聊天机器人，可以理解用户问题并匹配专业答案。这些应用虽有助于帮助用户便捷获取信息，但在直接调用人工智能解决需求方面的尝试较少。

### 3.智能化转型机会、成本与收益明显分化

企业人工智能采用率和应用深度分布不均。从采用率看，不同规模企业之间差距明显。OECD 数据显示，2025 年欧洲小型企业、中型企业和大型企业的人工智能采用率分别为 19.76%、33.71%和 58.21%，大型企业约为小型企业的 2.95 倍。从应用深度看，中小企业人工智能应用仍较多停留在外围环节，向核心生产经营活动渗透不足。OECD 对七个国家 5000 多家中小企业的调查显示，生成式人工智能更多用于简单、一次性和非关键任务，对复杂、持续和重要任务的应用相对较少；在已经使用生成式人工智能的企业中，仅 28.7%将其用于创造主要产品、服务或收入的核心业务。从转型条件看，规模化部署还需

要持续投入资金、技术和组织资源。调查显示，39%的企业将软件或技术维护费用列为数字化障碍，37%受到硬件成本制约，23%认为培训费用构成困难，38%还面临培训时间不足的问题。人工智能进一步嵌入核心业务还需要开展数据治理、系统集成、员工培训和人工复核等工作，对资金、专业人才和组织协同能力提出更高要求，中小企业因此更难将零散的工具使用转化为稳定、规模化的业务应用。



来源：经合组织（OECD），中国信息通信研究院

图 8 不同规模企业 AI 采用率情况对比

**女性主导职业和青年劳动者面临更高转型风险。**从性别分布看，女性主导职业面临更高的生成式人工智能暴露。国际劳工组织（ILO）2026 年 3 月研究显示，女性占主导职业中约 29% 具有生成式人工智能暴露，男性占主导职业约为 16%，女性在 AI 创造的新技术岗位中又明显代表不足。**从年龄分布看**，青年劳动者更容易受到高暴露职业新增岗位减少的影响。研究<sup>7</sup>显示，截至 2026 年 6 月，美国高 AI 暴露职业中的青年就业水平比假设其与低暴露职业保持相同趋势的情

<sup>7</sup> Stanford Digital Economy Lab: Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence

形低约 19%；美国人力资源服务企业 ADP 公布的 2026 年 7 月数据显示，高 AI 暴露职业整体就业同比增长 0.1%，最低暴露职业增长 1.1%，其中 22-25 岁青年在高暴露职业中的就业同比下降约 3%。

人工智能收益向资本和高收入群体集中风险较为突出。人工智能的发展高度依赖芯片、算力、数据中心、模型和数据等资本密集型投入，技术扩散带来的新增收益并不会自动在资本与劳动之间均衡分配。IMF 2026 年关于亚洲人工智能与经济分化的研究发现，在多种情景下，人工智能采用都会提高资本回报和财富不平等，高收入群体由于持有更多资产，更容易分享人工智能带来的资本收益，相比之下，主要依赖劳动收入的年轻劳动者受益程度相对有限。在缺乏相应收入分配和社会保障机制的情况下，生产率增长并不必然同步转化为更广泛的劳动收入增长，技术红利存在进一步向资本所有者和优势群体集中的风险。

#### 四、系统推进人工智能时代数字包容发展

智能资源差异、治理机制不完善，智能素养不足、应用适配性不强等，共同勾勒出人工智能时代数字包容发展所面临的挑战。做好对新一轮技术-经济范式变革浪潮的回应，推动人工智能时代数字包容发展，需要超越单纯的技术视角，从更广泛的制度层面予以完善，进一步明确发展与治理导向，将制度安排、公共价值与多方协同置于核心地位，以低成本基础设施的普惠嵌入为优先战略，重视人工智能赋能与真实社会需求相结合，加强人工智能领域的国际合作和发展援助，推动人工智能真正实现普惠共享。

##### （一）加强顶层设计与前瞻规划

推动人工智能的发展，不仅要关注模型能力提升、产业规模扩大

和应用场景拓展，更应思考人工智能如何服务人的全面发展、如何促进机会公平、如何避免形成新的技术排斥。**一是将数字包容理念融入人工智能发展全过程。**推动在人工智能相关战略、规划、标准中，进一步突出包容性要求，将可及性、可负担性、无障碍、适老化、公平性、透明度、可申诉等内容纳入人工智能产品和服务的评价维度。**二是建立风险评估和社会影响评估机制。**对于涉及教育、医疗、就业、金融、政务服务等重点领域的人工智能应用，应更加重视其对不同群体的差异化影响，制定明确的影响评估与操作指引。**三是强化相关产业政策的包容导向。**在布局人工智能等未来产业发展时，同步开展就业影响、劳动者技能转型、社区承载能力、公共服务适配等方面制度设计，审慎评估人工智能投资税收优惠等政策的边界，推动人工智能发展成果更均衡地惠及不同行业、区域和群体。

## （二）夯实服务基础与能力基础

技术资源本身并不自动等同于发展机会，只有当不同地区、不同群体和不同类型组织能够以可负担、可持续的方式接入人工智能能力，并具备理解、使用、判断和协作的基本能力时，人工智能才可能真正转化为促进个体发展和公共福祉改善的现实力量。**一是推进服务基础普惠化。**持续提升高质量网络覆盖和服务质量，加快建设公共算力服务平台、行业共性模型平台和区域人工智能公共服务平台，探索通过算力券、模型服务券、政府采购等方式，降低中小微企业、基层公共服务机构、科研机构和欠发达地区获取人工智能能力的门槛。针对农村地区与低收入群体，推动将人工智能嵌入低成本终端、社区服务设施、热线服务平台等，使其能够以熟悉、可负担、易操作的方式获得智能化服务。**二是推进能力基础系统化。**将人工智能素养纳入全民数字素养与技能培育体系，根据不同群体的发展阶段、职业处境和使用

场景进行差异化课程设计，如对在职劳动者和转岗人群，围绕行业和岗位变化加强人机协作、岗位转型和技能重塑培训。**三是突出判别能力培育。**通过课程、工具包、公益培训、平台提示和社会宣传等方式，揭示人工智能算法的运作机制，帮助公众理解 AI 输出的不确定性并掌握基本核验方法。针对老年人、青少年、低学历群体等易受到虚假信息 and 操纵性内容影响的人群，重点提升反诈防骗、信息识别、智能服务使用和权益保护能力。

### （三）强化多主体协同治理与保障

人工智能时代数字包容涉及技术研发、平台运营、数据治理、公共服务、劳动就业和社会参与等多个环节，需要政府、企业、社会组织和公众共同参与、协同治理，形成责任清晰、协同有序、反馈畅通的治理格局。**一是完善政策配套与公共服务兜底。**将人工智能数字包容纳入数字中国、数字政府与数字社会建设布局，推进全民数字素养培育、适老化无障碍、就业促进和公共服务均等化等政策配套完善。在政务服务、医疗健康、教育学习、养老服务、社会保障等领域推进智能化应用时，保留必要的人工服务和线下支持。完善劳动和社会保障制度，明确劳动者在算法派单、绩效评价、用工决策中的知情权、解释权和申诉权。**二是压实企业产品责任与风险控制。**引导人工智能企业和平台企业将包容性要求作为设计、训练、测试、部署和运营过程中的前置约束。对医疗辅助、招聘筛选、信贷评估等涉及公众重大权益和高风险场景的人工智能系统，开展算法评估、偏差测试和社会影响评估，建立用户反馈、纠错和申诉机制。规范平台企业通过生成内容标识、深度伪造治理、个性化推荐管理等手段，防止人工智能应用对公众认知和行为造成不当影响。**三是畅通社会参与和监督渠道。**支持科研机构、行业组织和第三方机构围绕算法公平、隐私保护、无

障碍体验、碳排放影响和社会风险等开展独立评估与公开研究。完善针对算法歧视、数据侵权、深度伪造损害等问题的法律援助与维权支持机制。鼓励社区组织、公益机构和基层服务力量在需求识别、能力培训、权益保护和项目落地中发挥桥梁作用。

#### （四）构建 AI 数字包容评估机制

推进人工智能时代数字包容，既需要目标引领和制度安排，也需要相应的监测评估工具，探索建立 AI 数字包容指标体系和就绪度评估机制，推动数字包容从理念倡导转向可监测、可评估、可改进的治理实践。一是构建 AI 数字包容指标体系。指标体系可重点涵盖五个维度：接入与服务可及性，评估高质量网络、智能终端、算力服务、先进模型、无障碍服务等覆盖情况；公众素养成熟度，量化公众的认知、风险识别和人机协作能力；信任与安全水平，评估隐私保护、内容标识、偏差治理、透明度、可解释性、申诉纠错等方面实际效果；共享与应用成效，追踪人工智能在教育、医疗、政务、养老等场景中的推广赋能情况；治理与参与程度，评估政府政策协同、企业责任落实、社会组织参与、公众反馈等的健全程度。二是建立就绪度评估机制。依托科研院所、行业组织和第三方机构，定期开展人工智能数字包容水平评估，发布区域、行业或场景层面的评估报告，及时发现存在的短板。三是强化评估结果运用。将评估结果与政策优化、财政支持、试点示范等相衔接，对差距明显的地区和领域予以定向支持和监督；对包容性治理不足的部门或企业，建立约谈提醒、限期整改和持续跟踪机制；对成效较好的地区、行业和项目，及时总结经验并扩大示范效应，形成“监测诊断、暴露短板、定向支持、动态纠偏”闭环。

#### （五）促进人工智能国际合作向深向实

人工智能技术能否惠及全人类，很大程度上取决于国际社会能否

提供充足、可负担的 AI 公共产品。中国作为全球人工智能发展的重要力量，应主动向全球特别是全球南方提供 AI 公共产品，推动智能红利普惠共享。一是推动开源模型、公共算力与数据集开放共享。发挥在开源大模型研发和算力基础设施方面的优势，面向发展中国家开放模型权重、训练框架、推理工具与评测基准，探索建立国际公共算力共享和算力援助机制，推动高质量多语种、跨文化公共数据集开放，帮助全球南方国家以更低成本获取和部署先进 AI 能力。二是深化 AI 赋能发展与人才培养合作。围绕减贫、医疗、农业、教育、工业制造等重点领域，推动以“解决当地真实问题”为导向的技术转移和示范应用。通过研修培训、联合实验室、奖学金等方式，帮助发展中国家培养本土 AI 人才，增强其自主发展能力。三是参与引领全球 AI 治理的公共产品供给。积极参与全球 AI 治理规则和标准制定，推动建立公平、包容、有效的国际治理框架，支持全球南方国家在数据主权、算法规则、治理标准等方面获得更多话语权，贡献中国方案和中国经验，推动人工智能真正成为造福全人类的公共产品。

展望未来，万物智联、人机协同、跨界融合的人工智能技术将持续创新，既蕴含巨大机遇，也面临发展均衡挑战。面对这一时代变局，数字包容的目标不只是让更多人接触技术，而是让更多人能够理解技术、驾驭技术、监督技术，并在技术应用中分享发展机会。推进人工智能时代数字包容是一项长期性、系统性工程，既需要前瞻性的战略设计，也需要扎实的基础设施和能力建设；既需要政府公共政策兜底，也需要企业参与推进和社会力量参与；既需要场景化实践探索，也需要科学评估和动态纠偏。相信在数字包容理念的指引下，社会各界共同努力、持之以恒，推动人工智能沿着向上向善的方向持续发展，让智能红利更广泛、更公平、更可持续地惠及全体社会成员。

中国信息通信研究院 政策与经济研究所

地址：北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：100191

电话：010-62303061

传真：010-62303061

